Corrigé brut

Mines-Ponts PC — Maths 2 2026

Mines-Ponts · PC · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Solutions périodiques d'équations différentielles. Durée 3 heures, calculatrice et tout dispositif électronique interdits. 25 questions.

Notations de l'énoncé : (E) : $y'' + b(x)y = c(x)$ avec b, c continues et 2π-périodiques, et (EH) l'équation homogène.

On note $\mathcal{S}(E)$, $\mathcal{S}(H)$ les ensembles de solutions (définies sur $\mathbb{R}$) et $\mathcal{B}(E)$, $\mathcal{B}(H)$ les solutions bornées.

La norme est $\|f\| = \sup_{\mathbb{R}} |f|$ sur $\mathbf{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Principe de superposition. L'application $y \mapsto y'' + by$ est linéaire. Donc la différence de deux éléments de $\mathcal{S}(E)$ est dans $\mathcal{S}(H)$, et la somme d'un élément de $\mathcal{S}(E)$ et d'un élément de $\mathcal{S}(H)$ est dans $\mathcal{S}(E)$.

Lemme d'unicité. Le théorème de Cauchy n'est pas au programme de PC pour les équations d'ordre 2 à coefficients non constants. On démontre donc directement la seule conséquence utile au problème : si $h \in \mathcal{S}(H)$ vérifie $h(0) = h'(0) = 0$, alors $h = 0$.

Preuve. La fonction b est continue et 2π-périodique, donc bornée (résultat admis par l'énoncé) ; on pose $K = 1 + \|b\|$.

La fonction $E = h^2 + h'^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, positive et nulle en 0. Avec $h'' = -bh$:

$$\begin{aligned} E' &= 2hh' + 2h'h'' \\ &= 2(1-b)hh'. \end{aligned}$$

Comme $2|hh'| \leq h^2 + h'^2$, on obtient $|E'| \leq KE$ sur $\mathbb{R}$.

— Sur $[0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto e^{-Kx}E(x)$ a pour dérivée $e^{-Kx}(E' - KE) \leq 0$. Elle est décroissante, positive et nulle en 0, donc nulle.
— Sur $]-\infty, 0]$, la fonction $x \mapsto e^{Kx}E(x)$ a pour dérivée $e^{Kx}(E' + KE) \geq 0$. Elle est croissante, positive et nulle en 0, donc nulle.

Ainsi $E = 0$ sur $\mathbb{R}$, d'où $h = 0$.

Conséquence. L'application $g \mapsto (g(0), g'(0))$ est linéaire de $\mathcal{S}(H)$ dans $\mathbb{R}^2$, et injective par le lemme. Donc $\dim \mathcal{S}(H) \leq 2$.

Partie 1 — Résultats généraux

Question 1

On a $\mathcal{B}(H) = \mathcal{S}(H) \cap \mathbf{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(H)$. La fonction nulle est une solution bornée de (EH).

Soient $g_1, g_2 \in \mathcal{B}(H)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda g_1 + g_2 \in \mathcal{S}(H)$, car $\mathcal{S}(H)$ est un espace vectoriel. Pour tout x,

$$|\lambda g_1(x) + g_2(x)| \leq |\lambda| \, \|g_1\| + \|g_2\|,$$

majorant indépendant de x : $\lambda g_1 + g_2$ est bornée.

$\mathcal{B}(H)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}(H)$.

Question 2

Soit $f_0 \in \mathcal{B}(E)$. On montre l'égalité d'ensembles par double inclusion.

— Si $f \in \mathcal{B}(E)$, alors $g = f - f_0 \in \mathcal{S}(H)$ par superposition, et $\|g\| \leq \|f\| + \|f_0\|$. Donc $g \in \mathcal{B}(H)$ et $f = f_0 + g$.
— Si $g \in \mathcal{B}(H)$, alors $f_0 + g \in \mathcal{S}(E)$ par superposition, et $f_0 + g$ est bornée comme somme de fonctions bornées. Donc $f_0 + g \in \mathcal{B}(E)$.

$$\boxed{\mathcal{B}(E) = \{f_0 + g,\ g \in \mathcal{B}(H)\}.}$$

Question 3

Soit $f \in \mathcal{S}(E)$. La fonction $T(f)$ est la composée de f et de $x \mapsto x + 2\pi$, donc de classe $\mathcal{C}^2$, avec $T(f)''(x) = f''(x + 2\pi)$.

Pour tout x, par 2π-périodicité de b puis de c :

$$\begin{aligned} T(f)''(x) + b(x)T(f)(x) &= f''(x + 2\pi) + b(x + 2\pi)f(x + 2\pi) \\ &= c(x + 2\pi) \\ &= c(x). \end{aligned}$$

$T(f)$ est solution de (E).

Le même calcul avec $c = 0$ montre que T envoie $\mathcal{S}(H)$ dans $\mathcal{S}(H)$.

De plus, pour f bornée, $\|T(f)\| = \|f\|$ (le sup sur $\mathbb{R}$ est invariant par translation).

Question 4

Soit $h = T(f) - f$. Par la question 3 et la superposition, $h \in \mathcal{S}(H)$. De plus :

$$\begin{aligned} h(0) &= f(2\pi) - f(0) \\ &= 0, \\ h'(0) &= f'(2\pi) - f'(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Par le lemme d'unicité, $h = 0$, c'est-à-dire $f(x + 2\pi) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

f est 2π-périodique.

Partie 2 — Un exemple d'équation à coefficients constants

Ici $\omega > 0$, $\omega \neq 1$, et (E) : $y'' + \omega^2 y = \cos x$.

Question 5

Pour $f_0 = d\cos$, on a $f_0'' + \omega^2 f_0 = d(\omega^2 - 1)\cos$. Cette fonction est égale à cos si et seulement si $d(\omega^2 - 1) = 1$. Comme $\omega^2 \neq 1$:

$$\boxed{d = \frac{1}{\omega^2 - 1}.}$$

L'équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$ a pour racines $\pm i\omega$.

Les solutions réelles de (EH) sont les $x \mapsto \alpha\cos(\omega x) + \beta\sin(\omega x)$, de valeur α et de dérivée $\beta\omega$ en 0. D'où

$$\boxed{u(x) = \cos(\omega x)}$$

$$\boxed{v(x) = \frac{\sin(\omega x)}{\omega}.}$$

Question 6

On a $\mathcal{S}(H) = \mathrm{Vect}(u, v)$ et $\mathcal{S}(E) = f_0 + \mathcal{S}(H)$:

$$\boxed{\mathcal{S}(E) = \left\{x \mapsto \frac{\cos x}{\omega^2 - 1} + A\cos(\omega x) + \frac{B}{\omega}\sin(\omega x),\ (A, B) \in \mathbb{R}^2\right\}.}$$

Toute solution est bornée, par $\frac{1}{|\omega^2-1|} + |A| + \frac{|B|}{\omega}$. Donc

$$\boxed{\mathcal{B}(E) = \mathcal{S}(E).}$$

Question 7

Soit $T > 0$ une période de f. En dérivant deux fois $f(x+T) = f(x)$, on obtient $f''(x+T) = f''(x)$. On part de la périodicité de f et on la reporte dans l'équation : pour tout x,

$$\begin{aligned}\cos(x+T) &= f''(x+T) + \omega^2 f(x+T)\\ &= f''(x) + \omega^2 f(x)\\ &= \cos x.\end{aligned}$$

En $x = 0$: $\cos T = 1$, donc $T \in 2\pi\mathbb{Z}$. Comme $T > 0$:

$$\boxed{T = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{N}^*.}$$

Question 8

Posons $\theta = 2k\pi\omega$. On a :

$$\begin{aligned}f(x) &= d\cos x + A\cos(\omega x) + \frac{B}{\omega}\sin(\omega x),\\ f'(x) &= -d\sin x - A\omega\sin(\omega x) + B\cos(\omega x).\end{aligned}$$

Comme $\cos(2k\pi) = 1$ et $\sin(2k\pi) = 0$:

$$\begin{aligned}f(0) &= d + A,\\ f(2k\pi) &= d + A\cos\theta + \frac{B}{\omega}\sin\theta,\\ f'(0) &= B,\\ f'(2k\pi) &= -A\omega\sin\theta + B\cos\theta.\end{aligned}$$

La $2k\pi$-périodicité de f (et donc de f') donne $f(2k\pi) = f(0)$ et $f'(2k\pi) = f'(0)$, soit

$$\boxed{\begin{cases}(\cos(2k\pi\omega) - 1)A + \dfrac{\sin(2k\pi\omega)}{\omega}B = 0\\ -\omega\sin(2k\pi\omega)A + (\cos(2k\pi\omega) - 1)B = 0.\end{cases}}$$

Question 9

$$\begin{aligned}\det M &= (\cos\theta - 1)^2 + \sin^2\theta \\ &= 2(1-\cos\theta) \\ &= 4\sin^2(k\pi\omega).\end{aligned}$$

Ce déterminant est nul si et seulement si $k\pi\omega \in \pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $k\omega \in \mathbb{Z}$.

Supposons $\omega \notin \mathbb{Q}$, et soit f une solution périodique, de période $2k\pi$ avec $k \in \mathbb{N}^*$ (question 7).

Si l'on avait $k\omega = m \in \mathbb{Z}$, alors $\omega = m/k$ serait rationnel. Donc $k\omega \notin \mathbb{Z}$ et $\det M \neq 0$.

La matrice M est inversible : le système homogène de la question 8 est de Cramer, sa seule solution est $A = B = 0$, et $f = f_0$. Réciproquement, $f_0 = d\cos$ est une solution 2π-périodique.

Si $\omega \notin \mathbb{Q}$, la seule solution périodique de (E) est f_0.

Question 10

Soit $\omega = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, et soit $f \in \mathcal{S}(E)$ quelconque (question 6). On a $\cos(x + 2q\pi) = \cos x$, et $\omega(x + 2q\pi) = \omega x + 2p\pi$.

Donc $\cos(\omega(x + 2q\pi)) = \cos(\omega x)$ et $\sin(\omega(x + 2q\pi)) = \sin(\omega x)$. Ainsi $f(x + 2q\pi) = f(x)$ pour tout x.

$2q\pi$ est une période commune à toutes les solutions.

Partie 3 — Unicité lorsque la fonction b est négative

Ici $b(x) = -(1 + \cos x)$, et (EH) : $y'' = (1 + \cos x)y$.

Question 11

Critère utilisé (rappel). Si $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\varphi'' \geq 0$, alors φ est convexe.

En effet φ' est croissante. Soient $x < y$, $\lambda \in]0, 1[$ et $z = \lambda x + (1-\lambda)y$, de sorte que $z - x = (1-\lambda)(y-x)$ et $y - z = \lambda(y-x)$.

L'égalité des accroissements finis donne $c_1 \in]x, z[$ et $c_2 \in]z, y[$ avec

$$\lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y) - \varphi(z) = \lambda(1-\lambda)(y-x)(\varphi'(c_2) - \varphi'(c_1)),$$

quantité positive car $c_1 < c_2$.

Application. Soit $g \in \mathcal{S}(H)$ et $\varphi = g^2$, de classe $\mathcal{C}^2$. Alors $\varphi' = 2gg'$ et

$$\begin{aligned}\varphi'' &= 2g'^2 + 2gg'' \\ &= 2g'^2 + 2(1+\cos x)g^2 \\ &\geq 0,\end{aligned}$$

puisque $1 + \cos x \geq 0$ pour tout x. **g^2 est convexe.**

Question 12

Soit $g \in \mathcal{B}(H)$. Alors $\varphi = g^2$ est convexe et majorée par $\|g\|^2$. Par le résultat admis, φ est constante. Donc $\varphi'' = 0$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 2g'(x)^2 + 2(1+\cos x)g(x)^2 = 0.$$

Les deux termes sont positifs, donc nuls. En $x = 0$, on obtient $4g(0)^2 = 0$. Ainsi g^2 est la constante $g(0)^2 = 0$, et $g = 0$.

$$\boxed{\mathcal{B}(H) = \{0\}.}$$

Question 13

Soient $f_1, f_2 \in \mathcal{B}(E)$. Par superposition $f_1 - f_2 \in \mathcal{S}(H)$, et cette différence est bornée. Donc $f_1 - f_2 \in \mathcal{B}(H) = \{0\}$ (question 12), et $f_1 = f_2$.

(E) possède au plus une solution bornée.

Question 14

Soit $f \in \mathcal{B}(E)$. Par la question 3, $T(f) \in \mathcal{S}(E)$, et $\|T(f)\| = \|f\| < +\infty$, donc $T(f) \in \mathcal{B}(E)$.

Par l'unicité de la question 13, $T(f) = f$: $f(x+2\pi) = f(x)$ pour tout x.

La solution bornée est elle-même 2π-périodique ; (E) possède donc une solution 2π-périodique.

Partie 4 — Existence d'une solution périodique

Ici $b(x) = -(1+\cos x)$. La suite $(a_n)_{n\geq 1}$ est bornée par M et vérifie $(n^2+1)a_n + \frac{1}{2}(a_{n+1}+a_{n-1}) = 0$ pour $n \geq 2$, et $4a_1 + a_2 = -2$.

Question 15

La relation est à coefficients non constants : on ne la résout pas, on s'en sert pour majorer. Pour $n \geq 2$, les indices $n \pm 1$ sont dans $\mathbb{N}^*$, donc

$$\begin{aligned} |a_n| &\leq \frac{|a_{n+1}| + |a_{n-1}|}{2(n^2+1)} \\ &\leq \frac{M}{n^2+1} \\ &\leq \frac{M}{n^2}. \qquad (*) \end{aligned}$$

Par comparaison à la série de Riemann convergente $\sum 1/n^2$, $\sum a_n$ **converge absolument**.

Pour $n \geq 3$, on a $n-1 \geq 2$ et $n+1 \geq 2$, donc $(*)$ s'applique aux rangs $n \pm 1$: $|a_{n\pm1}| \leq \frac{M}{(n-1)^2}$. En reportant dans la relation :

$$\begin{aligned} |a_n| &\leq \frac{1}{2(n^2+1)} \cdot \frac{2M}{(n-1)^2} \\ &\leq \frac{M}{n^2(n-1)^2}, \end{aligned}$$

donc

$$n^2|a_n| \leq \frac{M}{(n-1)^2} \qquad (n \geq 3).$$

Par comparaison, $\sum n^2 a_n$ **converge absolument.**

Question 16

Soit $u_n(x) = a_n \sin(nx)$, de classe $\mathcal{C}^2$, avec $u_n'(x) = na_n \cos(nx)$ et $u_n''(x) = -n^2 a_n \sin(nx)$. Pour tout x :

$$|u_n(x)| \leq |a_n|,$$
$$|u_n'(x)| \leq n^2|a_n|,$$
$$|u_n''(x)| \leq n^2|a_n|.$$

Par la question 15, $\sum u_n$, $\sum u_n'$ et $\sum u_n''$ convergent normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$.

Théorème de dérivation terme à terme (classe $\mathcal{C}^2$). On suppose les u_n de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle I.

Si $\sum u_n$ et $\sum u_n'$ convergent simplement sur I, et si $\sum u_n''$ converge uniformément sur I, alors la somme est de classe $\mathcal{C}^2$ sur cet intervalle et ses dérivées s'obtiennent terme à terme.

Les hypothèses sont satisfaites sur $I = \mathbb{R}$: g est de classe $\mathcal{C}^2$ et

$$g''(x) = -\sum_{n\geq 1} n^2 a_n \sin(nx).$$

On a $\cos x \sin(nx) = \frac{1}{2}(\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x))$. Les séries obtenues convergent absolument (termes majorés par $|a_n|$) : on peut les séparer et réindexer.

$$\cos x\, g(x) = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 2} a_{n-1}\sin(nx) + \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1} a_{n+1}\sin(nx),$$

le terme $n = 1$ de $\sum a_n \sin((n-1)x)$ étant nul. Donc

$$g''(x) - (1+\cos x)g(x) = -\Big(2a_1 + \frac{a_2}{2}\Big)\sin x - \sum_{n\geq 2}\Big[(n^2+1)a_n + \frac{1}{2}(a_{n+1}+a_{n-1})\Big]\sin(nx).$$

Chaque crochet est nul. De plus $2a_1 + \frac{a_2}{2} = \frac{1}{2}(4a_1 + a_2) = -1$. Ainsi

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad g''(x) - (1+\cos x)g(x) = \sin x.}$$

Question 17

Pour $n, m \in \mathbb{N}^*$, $\sin(nt)\sin(mt) = \frac{1}{2}(\cos((n-m)t) - \cos((n+m)t))$. Pour $p \in \mathbb{Z}^*$, $\int_0^{2\pi} \cos(pt)\,\mathrm{d}t = 0$. Comme $n + m \neq 0$:

$$\int_0^{2\pi} s_n(t)s_m(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m, \\ \pi & \text{si } n = m. \end{cases}$$

Si $\sum_{k=1}^N \beta_k s_k = 0$, on multiplie par s_m ($1 \leq m \leq N$) et on intègre sur $[0, 2\pi]$ (somme finie) : $\pi\beta_m = 0$. La famille est libre ; elle engendre $\mathcal{P}_N$ par définition.

$(s_1, \ldots, s_N)$ est une base de $\mathcal{P}_N$, et $\dim \mathcal{P}_N = N$.

Question 18

On a $s_n'' = -n^2 s_n$ et $\cos x \sin(nx) = \frac{1}{2}(s_{n+1}(x) + s_{n-1}(x))$, y compris pour $n = 1$ avec $s_0 = 0$. Donc, pour tout $n \geq 1$:

$$\boxed{L(s_n) = -(n^2+1)s_n - \frac{1}{2}s_{n+1} - \frac{1}{2}s_{n-1}.}$$

En particulier $L(s_1) = -2s_1 - \frac{1}{2}s_2$.

Question 19

Endomorphisme. L est linéaire, et $L(s_n) \in \mathcal{P}_{n+1} \subset \mathcal{P}$ pour tout n. Comme $\mathcal{P} = \mathrm{Vect}(s_n)_{n\geq 1}$, on a $L(\mathcal{P}) \subset \mathcal{P}$.

Observation clé. Soit $p \in \mathcal{P} \setminus \{0\}$. Par la question 17, il s'écrit de façon unique $p = \sum_{k=1}^{N} \beta_k s_k$ avec $\beta_N \neq 0$. Par la question 18, $L(p) \in \mathcal{P}_{N+1}$.

Dans la base de $\mathcal{P}_{N+1}$, la coordonnée de $L(p)$ sur s_{N+1} ne provient que du terme $k = N$: elle vaut $-\frac{1}{2}\beta_N \neq 0$.

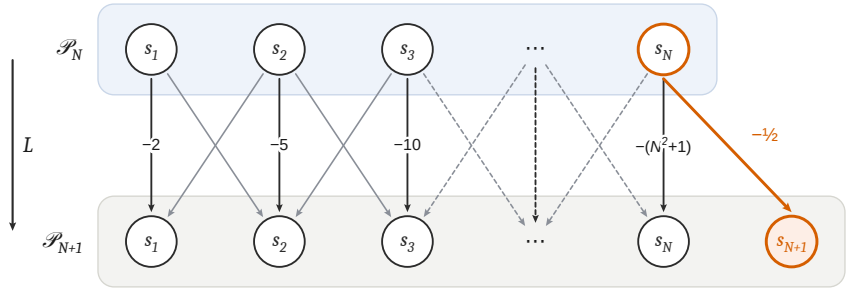


Figure 1 — Action de L sur la base des s_n (coefficients $-(n^2+1)$ et $-1/2$) : partant des N premiers vecteurs, seul le dernier atteint le vecteur d'indice N+1

Injectivité. Si $p \neq 0$, $L(p)$ a une coordonnée non nulle, donc $L(p) \neq 0$: $\ker L = \{0\}$.

$s_1 \notin \mathrm{Im}\, L$. Si $s_1 = L(p)$, alors $p \neq 0$ (car $s_1 \neq 0$).

Avec N comme ci-dessus, la coordonnée de $L(p)$ sur s_{N+1}, où $N+1 \geq 2$, est non nulle. Celle de s_1 est nulle : contradiction par unicité des coordonnées. Donc L n'est pas surjective.

L est un endomorphisme injectif de $\mathcal{P}$ et $s_1 \notin \mathrm{Im}\, L$.

Question 20

Soit $N \geq 1$. Par la question 18, $L(s_k) \in \mathcal{P}_{k+1} \subset \mathcal{P}_{N+1}$ pour $k \leq N$. Donc $L(\mathcal{P}_N) \subset \mathcal{P}_{N+1}$; et $\mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_{N+1}$.

Soit $y \in L(\mathcal{P}_N) \cap \mathcal{P}_1$: $y = L(p) = \lambda s_1$. Si $\lambda \neq 0$, alors $s_1 = L(p/\lambda) \in \mathrm{Im}\, L$, ce qui contredit la question 19. Donc $\lambda = 0$ et $y = 0$: la somme est directe.

L est injective, donc $\dim L(\mathcal{P}_N) = \dim \mathcal{P}_N = N$. Par suite $\dim\left(L(\mathcal{P}_N) \oplus \mathcal{P}_1\right) = N+1 = \dim \mathcal{P}_{N+1}$. Un sous-espace de même dimension finie que l'espace qui le contient lui est égal :

$$\boxed{L(\mathcal{P}_N) \oplus \mathcal{P}_1 = \mathcal{P}_{N+1}.}$$

Question 21

Soit $c \in \mathcal{P}$: il existe N avec $c \in \mathcal{P}_N \subset \mathcal{P}_{N+1}$. Par la question 20, $c = L(p) + \lambda s_1$ avec $p \in \mathcal{P}_N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Posons $f = p + \lambda g$, où g est la fonction de la question 16. Alors $f \in \mathcal{C}^2$ et

$$\begin{aligned} f'' - (1+\cos x) f &= L(p) + \lambda(g'' - (1+\cos x)g) \\ &= L(p) + \lambda s_1 \\ &= c, \end{aligned}$$

donc $f \in \mathcal{S}(E)$.

La fonction p est 2π-périodique (combinaison finie de s_k).

La fonction g aussi : chaque somme partielle $g_K : x \mapsto \sum_{n=1}^{K} a_n \sin(nx)$ est 2π-périodique, et l'égalité $g_K(x+2\pi) = g_K(x)$ passe à la limite $K \to +\infty$.

$f = p + \lambda g$ est une solution 2π-périodique de (E).

Partie 5 — Un théorème général

Ici b, c sont continues et 2π-périodiques, avec $c \neq 0$. La fonction $f_0 \in \mathcal{S}(E)$ est bornée ainsi que f_0'.

On note $M_0 = \|f_0\|$, $M_1 = \|f_0'\|$ et $\mathcal{A} = \{f \in \mathcal{B}(E),\ \|f\| \leq M_0\}$.

Question 22

On pose

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathbb{R}f_0 \oplus \mathcal{B}(H).}$$

La somme est directe. Si $\lambda f_0 \in \mathcal{B}(H)$ avec $\lambda \neq 0$, alors $f_0 \in \mathcal{S}(H)$, d'où $c = f_0'' + bf_0 = 0$, ce qui est exclu.

$\mathcal{H}$ convient. f_0 est bornée et $\mathcal{B}(H)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (question 1). Donc $\mathcal{H}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Sa dimension vaut $1 + \dim \mathcal{B}(H) \leq 1 + \dim \mathcal{S}(H) \leq 3$ (lemme d'unicité).

Comme $f_0 \in \mathcal{B}(E)$, la question 2 donne $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}(E) = f_0 + \mathcal{B}(H) \subset \mathcal{H}$. Tous les éléments de $\mathcal{H}$ sont de classe $\mathcal{C}^2$.

— *Non vide* : $f_0 \in \mathcal{B}(E)$ et $\|f_0\| = M_0$, donc $f_0 \in \mathcal{A}$.
— *Bornée* : $\mathcal{A}$ est contenue dans la boule fermée de centre 0 et de rayon M_0 (elle n'est pas égale à cette boule, car ses éléments doivent être solutions de (E)).
— *Fermée* (caractérisation séquentielle) : soit (f_n) une suite de $\mathcal{A}$ convergeant dans $(\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ vers $f \in \mathcal{H}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, $\ell_x : h \mapsto h''(x) + b(x)h(x)$ est une forme linéaire sur $\mathcal{H}$, continue car $\mathcal{H}$ est de dimension finie. Donc

$$\ell_x(f) = \lim_{n \to +\infty} \ell_x(f_n) = c(x).$$

Ceci pour tout x : $f \in \mathcal{S}(E)$, et f est bornée car $f \in \mathcal{H}$.

Enfin, pour tout n :

$$\begin{aligned} \|f\| &\leq \|f - f_n\| + \|f_n\| \\ &\leq \|f - f_n\| + M_0. \end{aligned}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, $\|f\| \leq M_0$. Donc $f \in \mathcal{A}$.

$\mathcal{A}$ est une partie fermée, bornée, non vide de $\mathcal{H}$, espace de dimension finie.

Question 23

Soit $\Phi : \mathcal{H} \to \mathbb{R}$, $\Phi(f) = |f(2\pi) - f(0)| + |f'(2\pi) - f'(0)|$, bien définie car $\mathcal{H} \subset \mathcal{C}^2$. On a $\mathcal{I} = \Phi(\mathcal{A})$.

$\mathcal{I}$ est non vide ($\mathcal{A} \neq \emptyset$) et minorée par 0 : sa borne inférieure α existe et $\alpha \geq 0$.

Les quatre applications $f \mapsto f(0)$, $f \mapsto f(2\pi)$, $f \mapsto f'(0)$ et $f \mapsto f'(2\pi)$ sont des formes linéaires sur $\mathcal{H}$.

Comme $\mathcal{H}$ est de dimension finie, elles sont continues ; par opérations, Φ est continue sur $\mathcal{H}$.

Théorème des bornes atteintes. Une fonction réelle continue sur une partie non vide, fermée et bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie est bornée et atteint ses bornes. Appliqué à Φ sur $\mathcal{A}$ (question 22), il donne :

$$\boxed{\exists f_1 \in \mathcal{A}, \quad \alpha = |f_1(2\pi) - f_1(0)| + |f_1'(2\pi) - f_1'(0)|.}$$

Question 24

Par récurrence et la question 3, $T^k(f_0) \in \mathcal{S}(E)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, avec $\|T^k(f_0)\| = M_0$. La fonction $g_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} T^k(f_0)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et

$$\begin{aligned} g_n'' + bg_n &= \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} c \\ &= c, \end{aligned}$$

donc $g_n \in \mathcal{S}(E)$. De plus $\|g_n\| \leq \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\|T^k(f_0)\| = M_0$. Ainsi $g_n \in \mathcal{A}$.

On a $T^k(f_0)(2\pi) = f_0(2(k+1)\pi)$ et $T^k(f_0)(0) = f_0(2k\pi)$. Par télescopage :

$$\begin{aligned} g_n(2\pi) - g_n(0) &= \frac{f_0(2(n+1)\pi) - f_0(0)}{n+1}, \\ g_n'(2\pi) - g_n'(0) &= \frac{f_0'(2(n+1)\pi) - f_0'(0)}{n+1}. \end{aligned}$$

Ces quantités ont des valeurs absolues respectivement majorées par $\frac{2M_0}{n+1}$ et $\frac{2M_1}{n+1}$. Comme $\Phi(g_n) \in \mathcal{I}$:

$$\boxed{\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha &\leq \Phi(g_n) \\ &\leq \frac{2(M_0+M_1)}{n+1}. \end{aligned}}$$

Question 25

De $0 \leq \alpha \leq \frac{2(M_0+M_1)}{n+1}$ pour tout n, on tire $\alpha = 0$ en faisant tendre n vers $+\infty$.

La fonction f_1 de la question 23 vérifie donc $|f_1(2\pi) - f_1(0)| + |f_1'(2\pi) - f_1'(0)| = 0$. C'est une somme de deux termes positifs : chacun est nul, et $f_1(2\pi) = f_1(0)$, $f_1'(2\pi) = f_1'(0)$.

Comme $f_1 \in \mathcal{A} \subset \mathcal{S}(E)$, la question 4 s'applique.

f_1 est une solution 2π-périodique de (E) : le théorème est démontré.